

人機共生.

HUMAN-MACHINE SYMBIOSIS

YOU × **AI AGENTS** = **AMPLIFIED**

AI doesn't replace you. It's a philosopher's stone — bolted onto the hands that already do the work.

AI AGENT · AMPLIFIER



METAPHOR · ALCHEMY OF CAPABILITY

YOUR CORE ABILITIES

SPEAKER

張愷珉 Kevin

GAMING

×

XR

×

WEB4

EXPLORER



■ STAGE · 2025

- 2018** ● XR Heck Fest champion → **HTC Shanghai**
- 2019** ● Bandai — *One Piece BonBon Journey* (mobile)
- 2020** ● **Galactic Catch** — Emmy-winning VR project
- 2022** ● Binance Labs ChapterX (metaverse)
- 2023** ● Founded **Mustaverse**. Built **DEAL Toolkit**.
- 2024** ● THack HTC AI 2nd. Taiwan Builder House Speaker.
- 2025** ● **ETH Global** & **Bybit DMCC** hackathon wins

• # COLD OPEN

你是否也在苦惱...

AI改寫了我的職涯路徑，未來該何去何從？

The Paradox of Choice

直覺：選項越多 → 自由 → 幸福。

現實：選項越多 → 比較成本 ↑ → 機會成本焦慮 ↑ → 後悔機率 ↑ → 不快樂。

AI 把「能做的事」變多，但人類大腦的決策頻寬沒變 → 系統過載。



網站怎麼動起來？



使用者 → 前端發請求 → 後端處理 → 資料庫存取 · 講清楚三層需求 = 全棧一次到位

網站 U X 五維度

01



Layout

版面

hero · navbar
sidebar · grid

02



Components

元件

card · modal
form · accordion

03



Interaction

互動

hover · scroll
sticky · parallax

04



Visual Style

視覺

glassmorphism
minimalist · dark

05



Typography

字型

serif · sans-serif
display font

五維度組合 = AGC context 標籤

網站地圖元素

Page

用戶看到的頁面

首頁

關於

作品集

聯絡



Route

URL 路徑

/

/about

/work

/contact



Component

跨頁重用

Navbar

Hero

Footer

Card

給 VO

"3-page portfolio: `/`, `/work`, `/contact`, shared `Navbar + Footer`"

→ 一次到位整站

1988 · MORAVEC 原版

人類最難 = AI 簡單

下棋 · 寫 code · 邏輯推理

人類最簡單 = AI 極難

走路 · 辨識物品 · 同理心

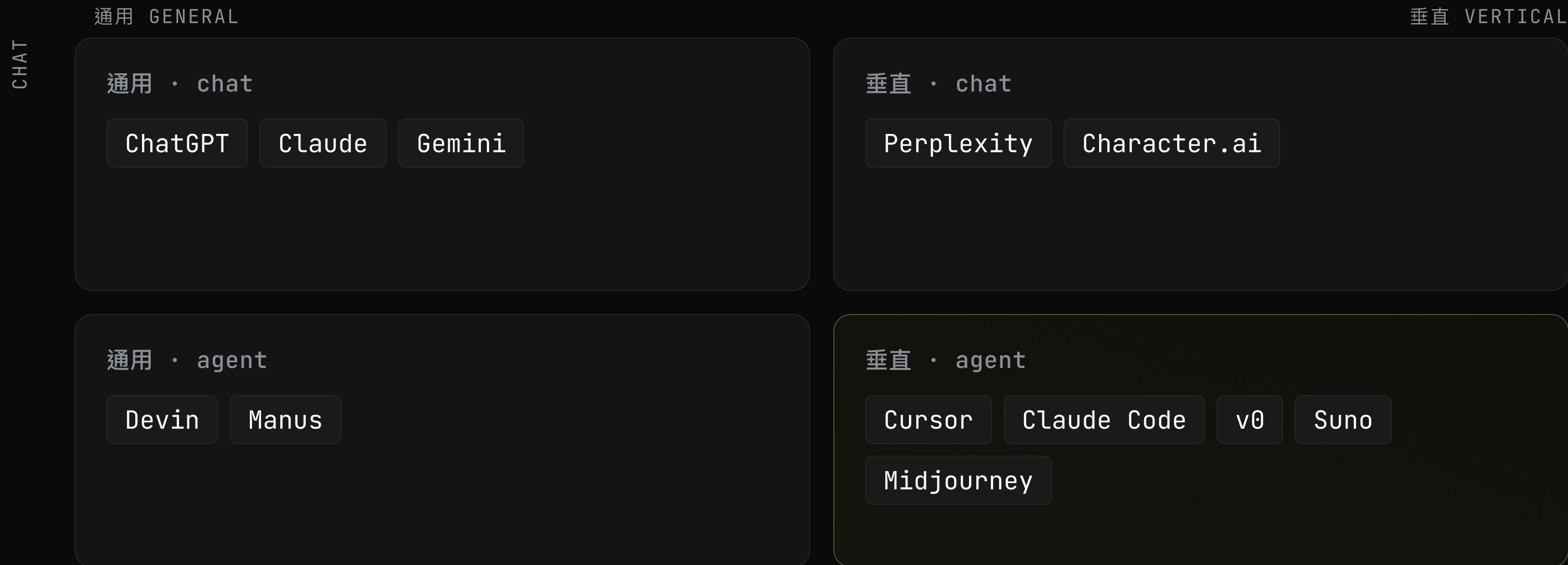
2024-2026 · 反轉

原本「困難 = 值錢」的工作
正被 **AI 接管**

→ 你過去四年練的「特徵」
突然廉價了

會寫 code，不再是護城河。

你是哪種AI用戶象限？



底層都是同一批 `base model` · 差異全在上層怎麼包裝 `context` · `tool` · `UX`

AI 開發工具的四層自主性

L1 Chat 介面 ChatGPT Claude

你問問題 · 它給 code · 你自己貼

L2 IDE 整合 Cursor Windsurf

整 codebase 當 context · 邊寫邊改

L3 AGC · AI Generated Component 今天主角 v0 Lovable Bolt

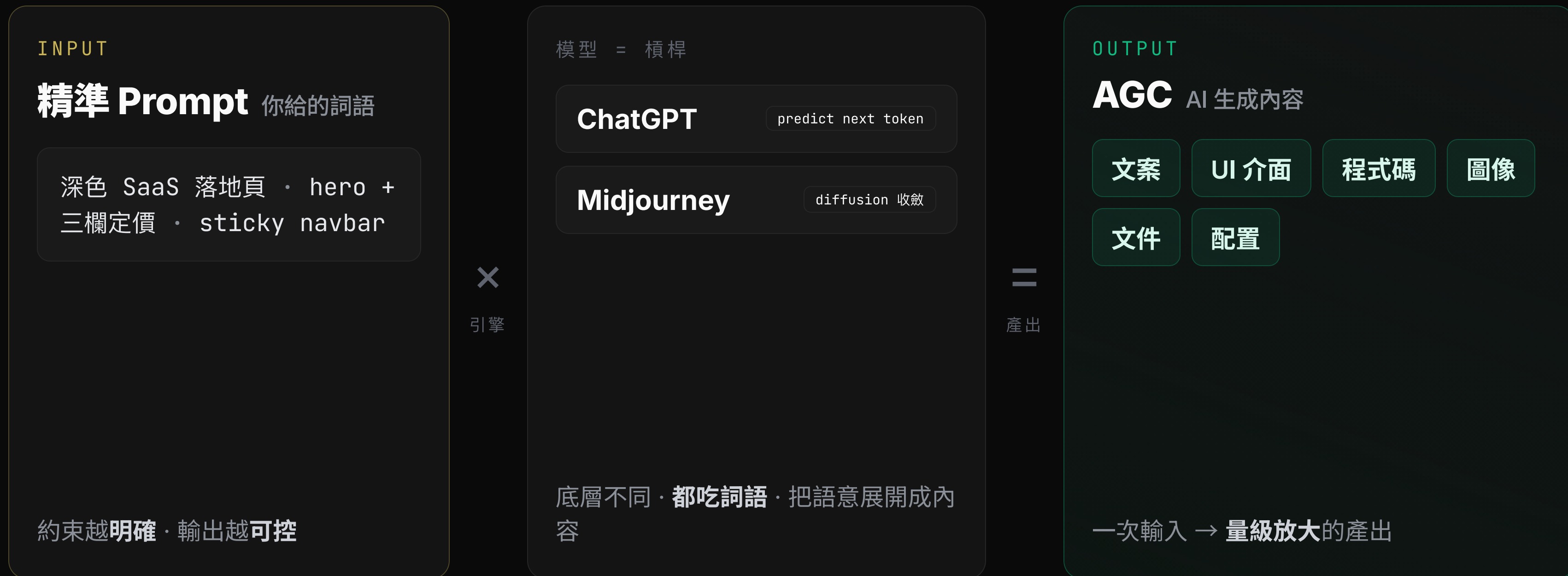
直接給 UI + 即時預覽 + 一鍵部署

L4 Autonomous agent Devin Claude Code

給它任務 · 它自己跑

自主性越高 · 你越需要 精準的 context

精準 Prompt × AI = AGC



精準輸入 × 模型槓桿 = 倍增的 AGC · 乘法效應

Layout 版面結構

ENGLISH	中文	何時用
Hero section	主視覺區	首頁開頭吸睛區
Sticky navbar	固定導覽列	滾動時固定頂部
Sidebar	側邊欄	dashboard / blog 用
Footer	頁尾	聯絡 / 版權資訊
12-column grid	12 欄網格	響應式排版基礎
Responsive / Mobile-first	響應式 / 行動優先	自適應手機螢幕
Flexbox column	直向彈性排版	元件直排
Gap / Padding	間距 / 內距	元件間留白

數值 + 中英對照 keyword

Components 元件

ENGLISH	中文	何時用
Card	卡片	商品 / 文章 / 作品展示
Modal	彈出視窗	確認 / 詳細資訊
Tooltip	提示氣泡	hover 顯示說明
Breadcrumb	麵包屑導覽	多層頁面位置
Tab	分頁	同頁切換內容
Accordion	摺疊面板	FAQ / 長內容收合
Hero CTA button	主行動按鈕	引導用戶下一步
Form / Input	表單 / 輸入框	註冊 / 聯絡

數值 + 中英對照 keyword

Interaction 互動行為

ENGLISH	中文	何時用
Hover effect	滑鼠懸停效果	按鈕 / 卡片立體感
Smooth scroll	平滑滾動	錨點跳轉動畫
Sticky	黏性置頂	滾動時固定元件
Parallax	視差捲動	hero 背景深度感
Lazy load	延遲載入	圖片 / section 滾到才載
Skeleton loader	骨架載入	loading 時的灰底佔位
Transition	過場動畫	元件狀態切換
Toast notification	浮動通知	操作成功 / 錯誤提示

數值 + 中英對照 keyword

Visual Style 視覺風格

ENGLISH	中文	何時用
Glassmorphism	玻璃擬態	半透明 + 模糊背景
Neumorphism	新擬物	柔和陰影立體感
Brutalist	粗野風格	反設計、強對比
Minimalist	極簡風	大量留白、單一焦點
Dark mode	深色模式	護眼 / 科技感
Pastel	粉彩色系	柔和、女性 / 兒童向
Gradient	漸層色	背景豐富度
Neon glow	霓虹發光	賽博龐克 / 夜店風

數值 + 中英對照 keyword

Typography 字型排版

ENGLISH	中文	何時用
Serif	襯線字	學術 / 傳統 / 文藝
Sans-serif	無襯線字	現代 / 科技 / 簡潔
Monospace	等寬字	code / 技術風
Display font	標題字	大字 hero 用
Leading / Line-height	行距 / 行高	大段文字呼吸感
Tracking / Letter-spacing	字距	標題大字精緻度
Font-weight	字重	bold / regular 對比
Hierarchy	視覺層級	標題 / 副標 / 內文

數值 + 中英對照 keyword

Template Repo



 MustaverseDigital/ **college-AGC-courseware**

寶可夢卡牌訓練家網站範本 · JSON 驅動內容

▶ clone 下來開始改

```
terminal

$ git clone \
  github.com/MustaverseDigital/
  college-AGC-courseware.git
```

先在 GitHub 點 **Fork** 到自己帳號 → clone → 開 branch 改 JSON。

— 同一份範本 · 每組 fork 一份 · 根據專案主題改為專屬的網站資料

課堂目標

1 制定專案題目
3 min

2 分組討論（2-4人）
5 min · 規劃地圖節點

3 頁面分工
5 min

4 點子松發表
4 min · design sharing

範例輸出

Layout	hero section + sticky navbar + responsive
Components	card + accordion + hero CTA
Interaction	smooth scroll + hover effect
Visual	glassmorphism + dark mode
Typography	sans-serif + display font

AI NATIVE BOOTCAMP · CHAPTER 2 / 3

團隊版控靈藥

Git Flow

用版本控制管理你的網站資料

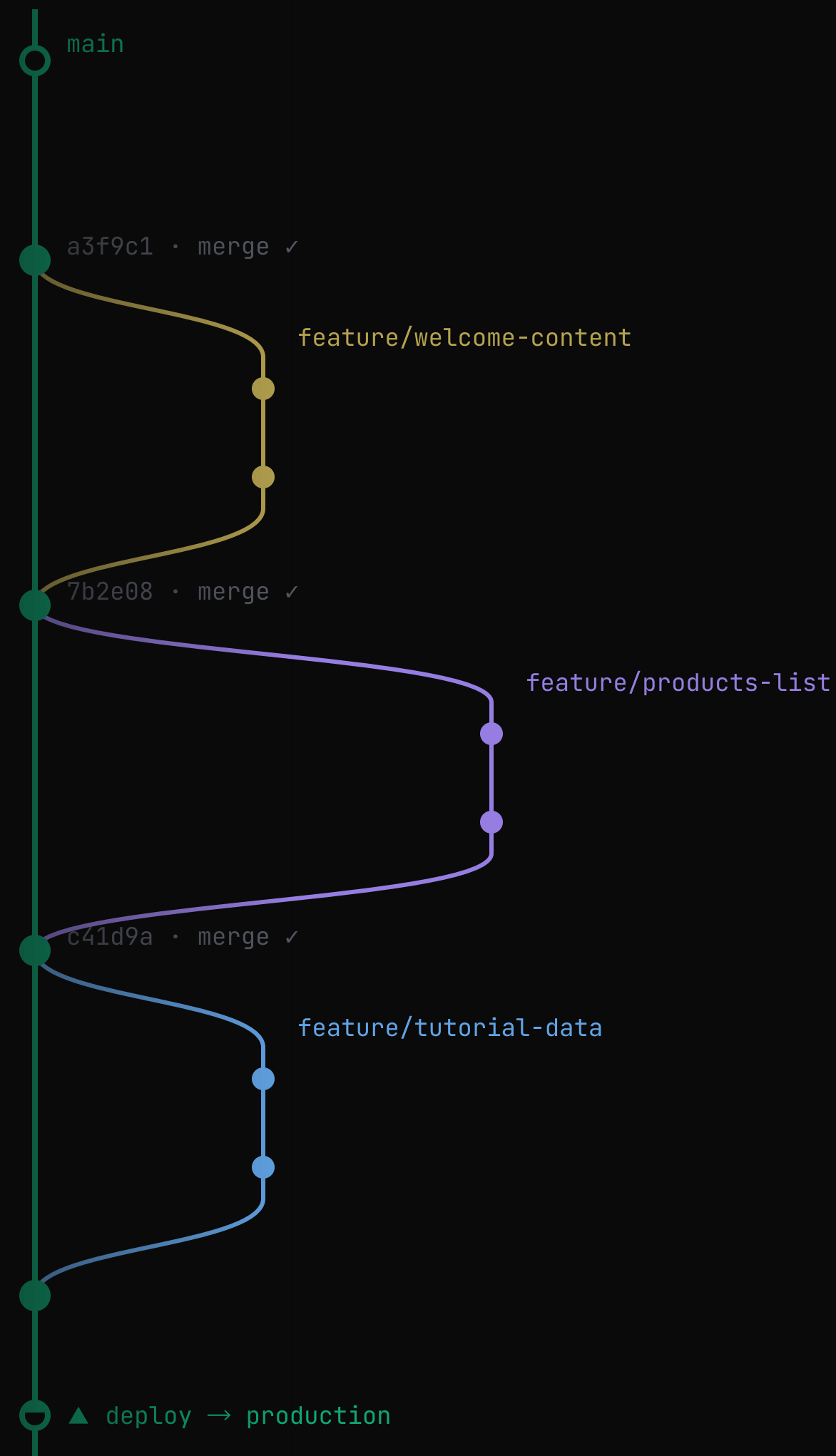
UNIVERSITY

GIT

JSON

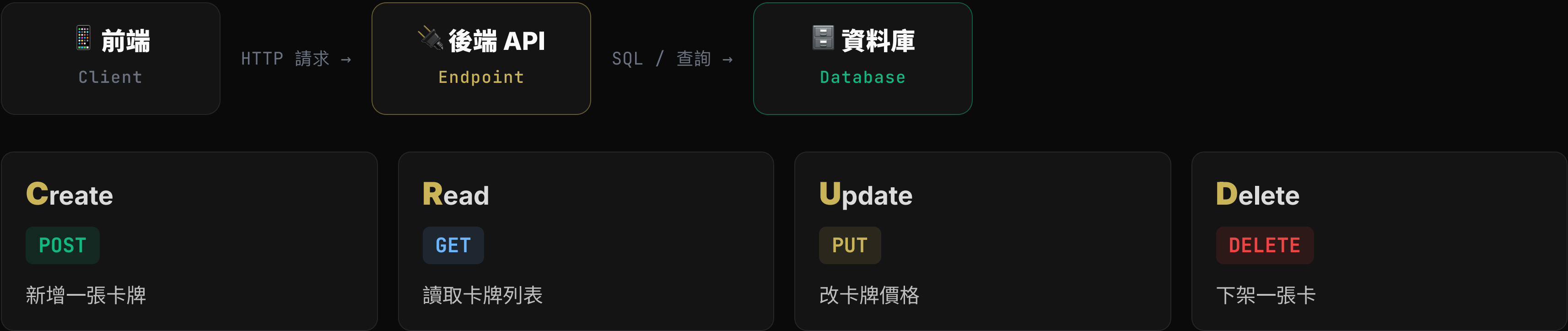
40-MIN

張愷珉 Kevin · Founder of Mustaverse



後端 API = 資料庫的服務窗口

你現在直接改 JSON 檔；真實產品裡，前端不能碰資料庫，要透過 **API** 才能存取資料 — API 做的事，就是 **CRUD**。



— **CRUD = 對資料的四種基本操作 · 對應四個 HTTP 動詞**

關聯式 vs 文件式資料庫

關聯式 · SQL

資料拆成多張**表格**，用 row / column 對齊，靠 **JOIN** 串起來。Schema 固定。

id	name	type	hp
1	皮卡丘 V	Electric	200
2	噴火龍	Fire	330

MySQL · PostgreSQL · SQLite

文件式 · Document

一筆資料 = 一份 **JSON 文件**，可**巢狀**、欄位可不同。Schema 彈性。

```
{
  "name": "皮卡丘 V",
  "type": "Electric", "hp": 200,
  "attacks": [ "電擊", "十萬伏特" ]
}
```

MongoDB · Firestore · CouchDB

— 你寫的 JSON，幾乎就是一份文件式 DB 的文件 — 形狀一模一樣

延伸科普 · IN THE WILD

文件式 DB + JSON 在市場上的應用

你今天練的 JSON，正是這些產品每天在處理的資料形狀。



MongoDB

最普及的文件式 DB，資料以 JSON (BSON) 儲存。Adobe、eBay 等大廠後端都用它。



Firebase Firestore

Google 的即時資料庫，手機 App 首選 — 一筆文件就是一個 JSON，前端直接讀寫。



Notion

每個區塊 (block) 都是一份巢狀 JSON 文件，文件式結構天生契合它的拼搭介面。



Elasticsearch

搜尋引擎，索引單位就是 JSON 文件 — 日誌、商品搜尋、推薦系統廣泛採用。

— 同一份 JSON 形狀，撐起從新手作業到億級流量的產品

CONCEPT · 0:10-0:13

Git 不是存檔工具



多人不踩腳

branch 隔離，同時改不同 JSON 互不影響



可回溯

誰改了什麼、為什麼 — 出事 30 秒 revert 回去



可部署

main 永遠可上線 · Vercel 看 main 自動 redeploy

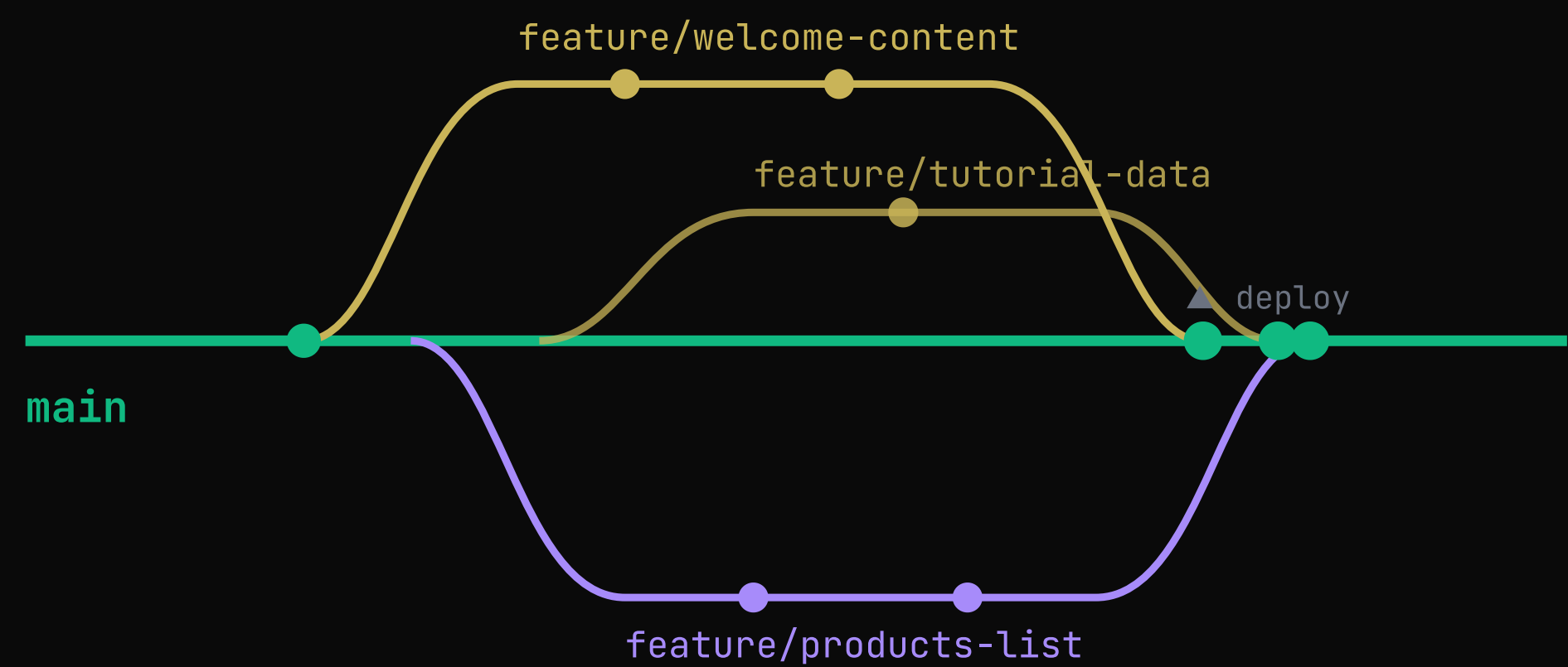
良好

commits / msg

a3f9c1 fix(products): 修正噴火龍 hp 欄位
7b2e08 feat(welcome): 新增超夢 featured card
c41d9a revert: 還原 AI 誤改的價格欄位 ← 30 秒救回

FLOW · 0:13-0:16

一條 main · 三條 feature branch



- 1 從 main 開 `feature/[json]`
- 2 改 JSON → `commit`
- 3 `push` → 開 PullRequest 進 main
- 4 組內 reviewer 看過 → merge
- 5 新共識版本 → v0 迭代

— main = 永遠可部署 · feature = 各自工作區

CONCEPT · 0:02-0:06

網站內容該寫在哪？

HTML 硬寫

```
index.html

<h1>Pokémon TCG</h1>
<p>集換 · 對戰 · 成為大師</p>
<button>開始集換</button>
```

JSON 抽離

```
welcome.json

{
  "hero": {
    "title": "Pokémon TCG",
    "subtitle": "集換 · 對戰..."
  }
}
```

內容一個檔 · HTML 動態渲染 · 業界標準

— 內容 = 資產，不該散落在 HTML 裡

SCHEMA · 0:06-0:10

三份 JSON 撐起一個網站

 welcome.json

/

 tutorial.json

/tutorial

 products.json

/products

```
{
  "hero": { "title": "...", },
  "cta": { ... },
  "featured_cards": [
    pikachu, charizard, mewtwo
  ]
}
```

首頁 Hero / CTA / 特色卡 · 三層巢狀

```
"steps": [
  { "step": 1, "屬性相剋" },
  { "step": 2, "卡牌種類" },
  { "step": 3, "出牌規則" },
  { "step": 4, "組牌建議" }
]
```

新手教學 · steps 陣列 4 步打牌

```
"products": [{
  "name": "皮卡丘 V",
  "type": "Electric",
  "hp": 200, "price": 120
}, ...]
```

卡牌商品 · 真實業務欄位 type/hp/price

— 三檔可獨立改 · 三人各自一條 branch · 互不干擾

CONFLICT · 0:16-0:18

兩人改同一個陣列怎麼辦？

●●● welcome.json

! Merge Conflict

```
<<<<<<< HEAD (你)

"featured_cards": [pikachu, charizard]

=====
"featured_cards": [pikachu, mewtwo]

>>>>>>> feature/welcome-content (組員)
```



接受兩邊
人工合併（最常見）



接受其中一邊
放棄某人改動



叫助教
救援上線

— Conflict 不是壞事 — 是 Git 在保護你，不讓你蓋掉同學的改動

ROLES · 0:18-0:19

每組三個角色 · 每人一份 JSON

**Lead Dev**
合 PR · 處理 conflict · 維護 schema 一致性

**Demo Lead**
Ch3 上台導覽 · 寫 README（可兼任）

**Content Owner A**
→ `welcome.json`

**Content Owner B**
→ `tutorial.json`

**Content Owner C**
→ `products.json`

每人自己開 branch · 自己 commit · 互不踩腳

— Lead Dev 可以兼一份 JSON · 4 人小組剛剛好

BRIDGE · 0:19-0:20

下半節 — 動手跑一次



0:00-0:04

Fork 範本 repo



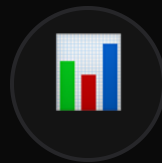
0:04-0:14

每人改自己 JSON



0:14-0:17

開 PR + 解 conflict



0:17-0:19

AGC迭代



0:19-0:20

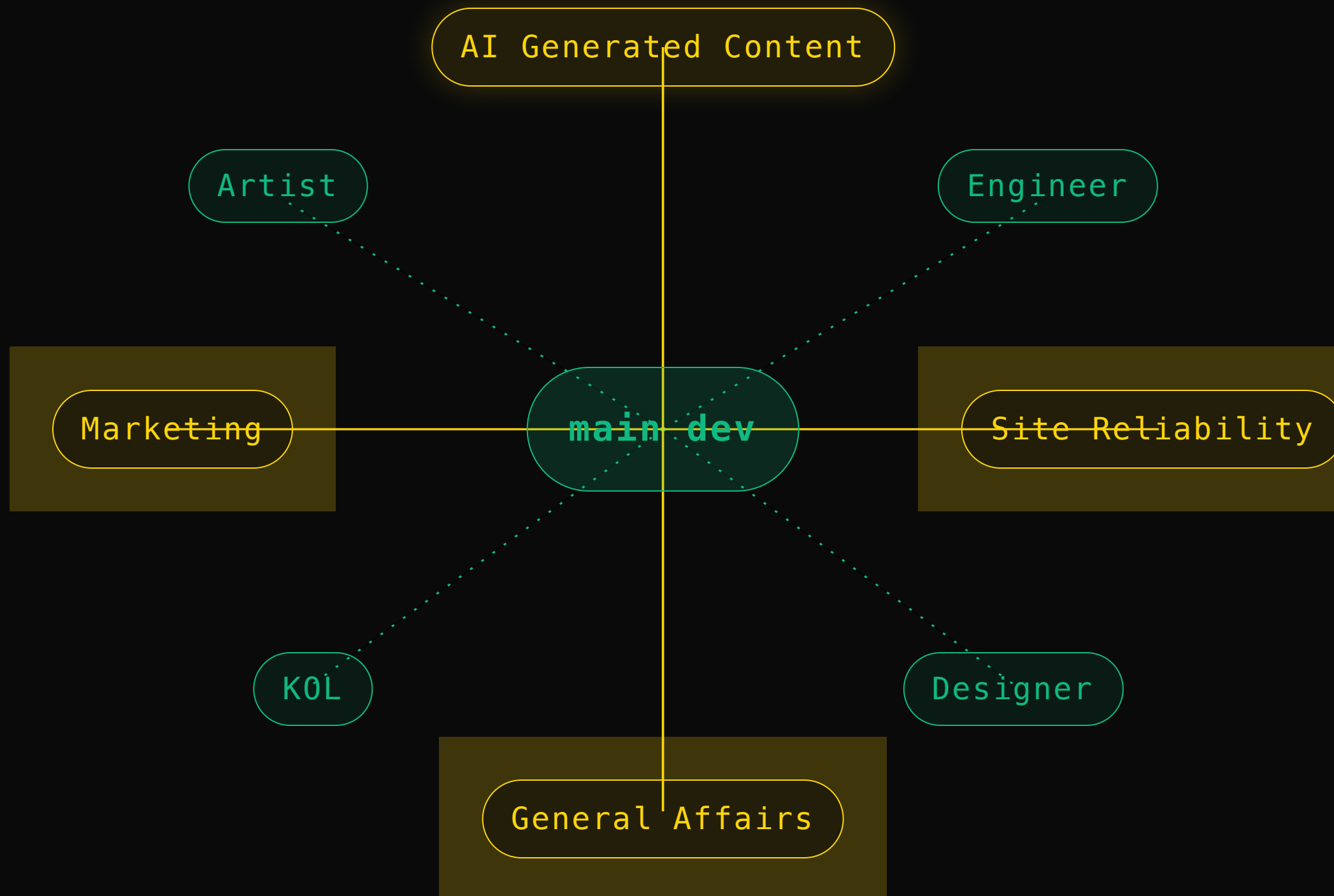
分享

— 這週你跑的不是 git 指令 — 是業界協作節奏

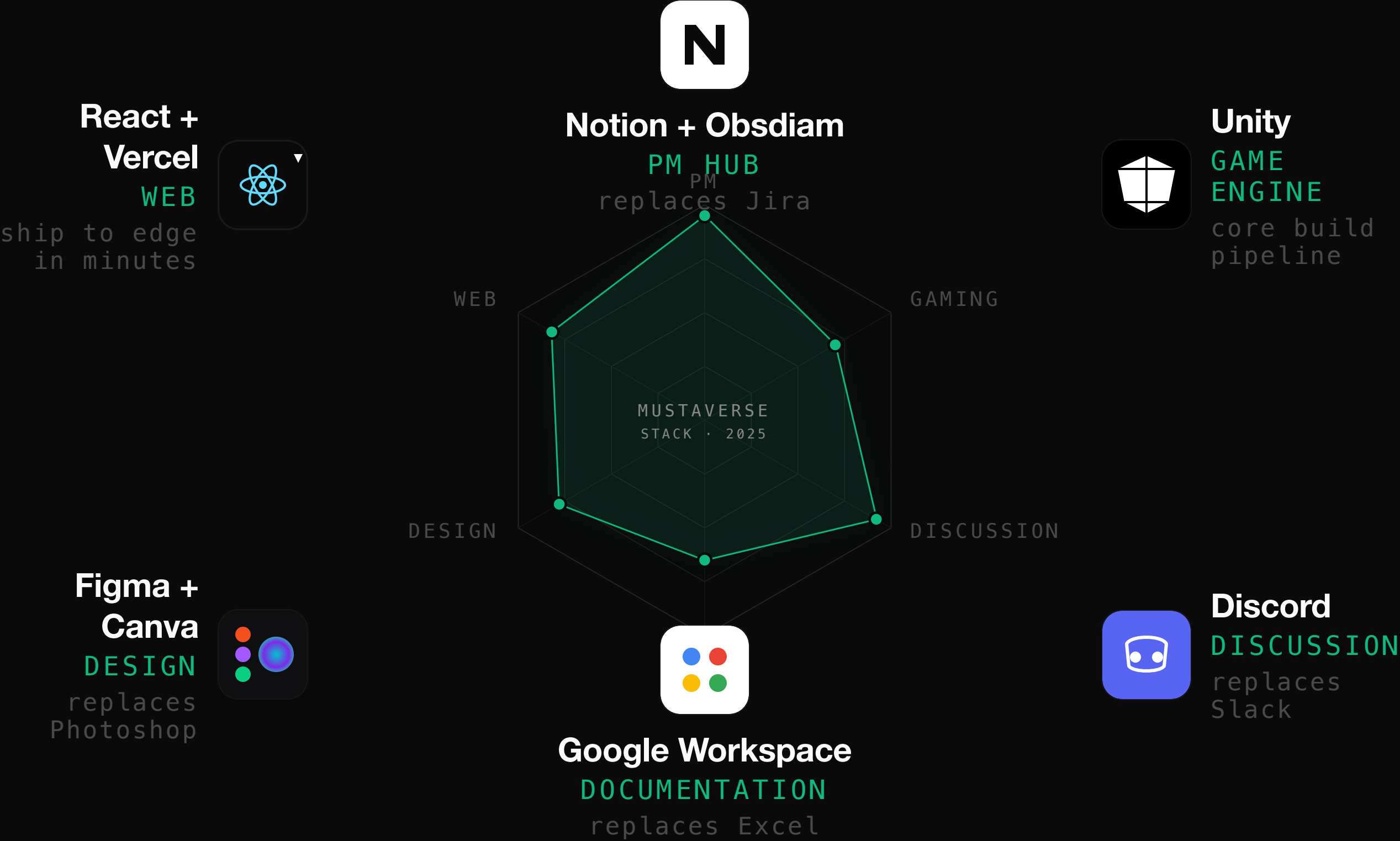
AURAYALE



< 10 humans. Fluid spans. 4 AI agents.



Six axes. Six tools. Zero translation layer.



Tools chain themselves. AI handles the translation.

ENGINEER + REVIEWER

Claude

↔ chains to Cursor + Git

IN-EDITOR CO-PILOT

Cursor

↔ chains to repo

PM HUB

Notion & Obsidian

↔ chains to Clawbot

PM + COMMUNITY AGENT

Clawbot

↔ Notion · GitHub ·
Discord

CONCEPT + ITERATION

Figma + Canva

↔ feeds Photoshop AI

DEAL Toolkit

↔ Card Game in 5 min

TAX RECOVERED **TRANSLATION WORK** → ~0

 AFTER

10 / TOOLS

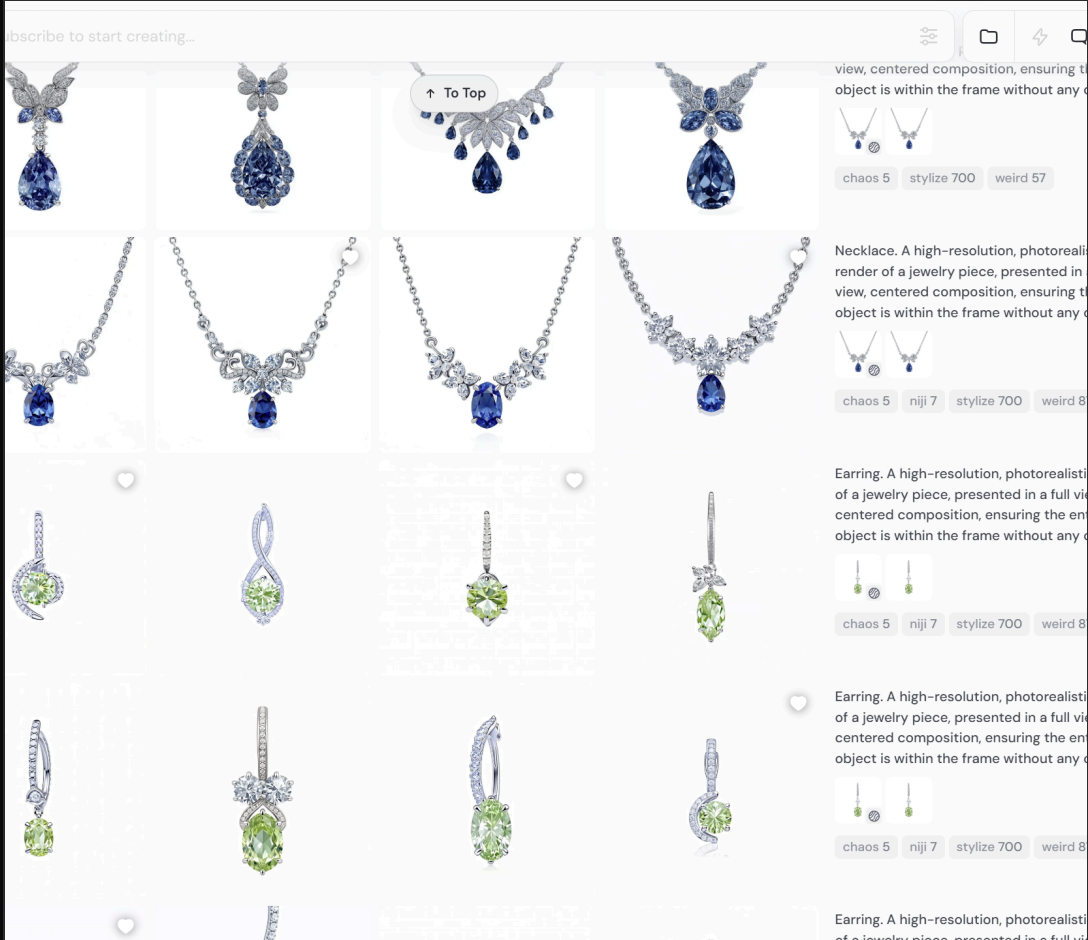
From prompt to **Real Asset** — Aurayale Gem Card, as a worked example.

ONE DESIGNER · ONE AFTERNOON

~~~2 wks~~ → **1½ day**

01 MIDJOURNEY / concept

AI

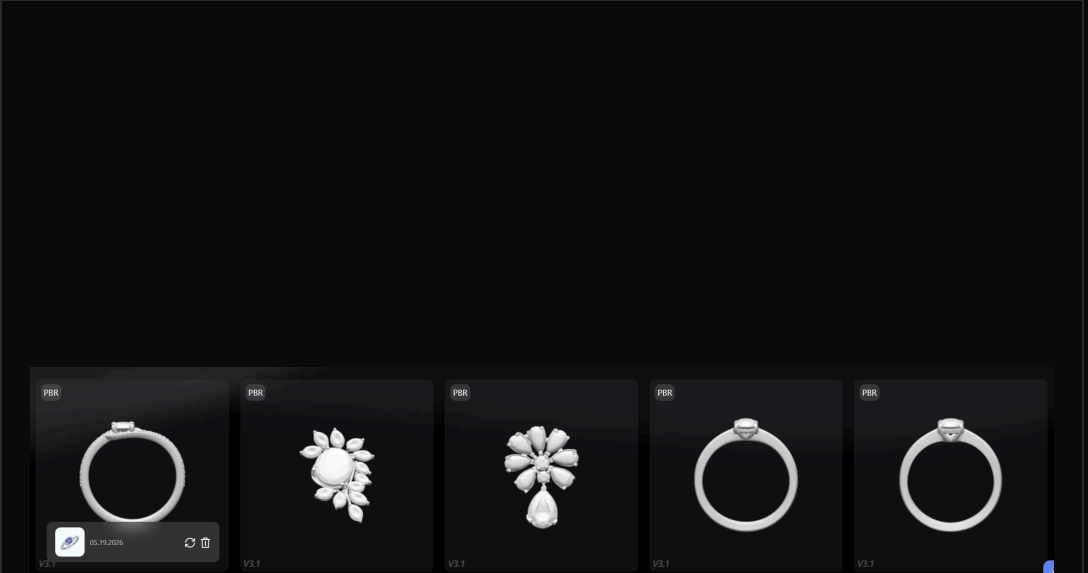


OUTPUT · CONCEPT BOARD

Prompt a sapphire-and-peridot jewelry set. Generate 40+ photoreal references in minutes — the art director picks shape language.

02 HUNYUAN 3D / mesh-gen

AI

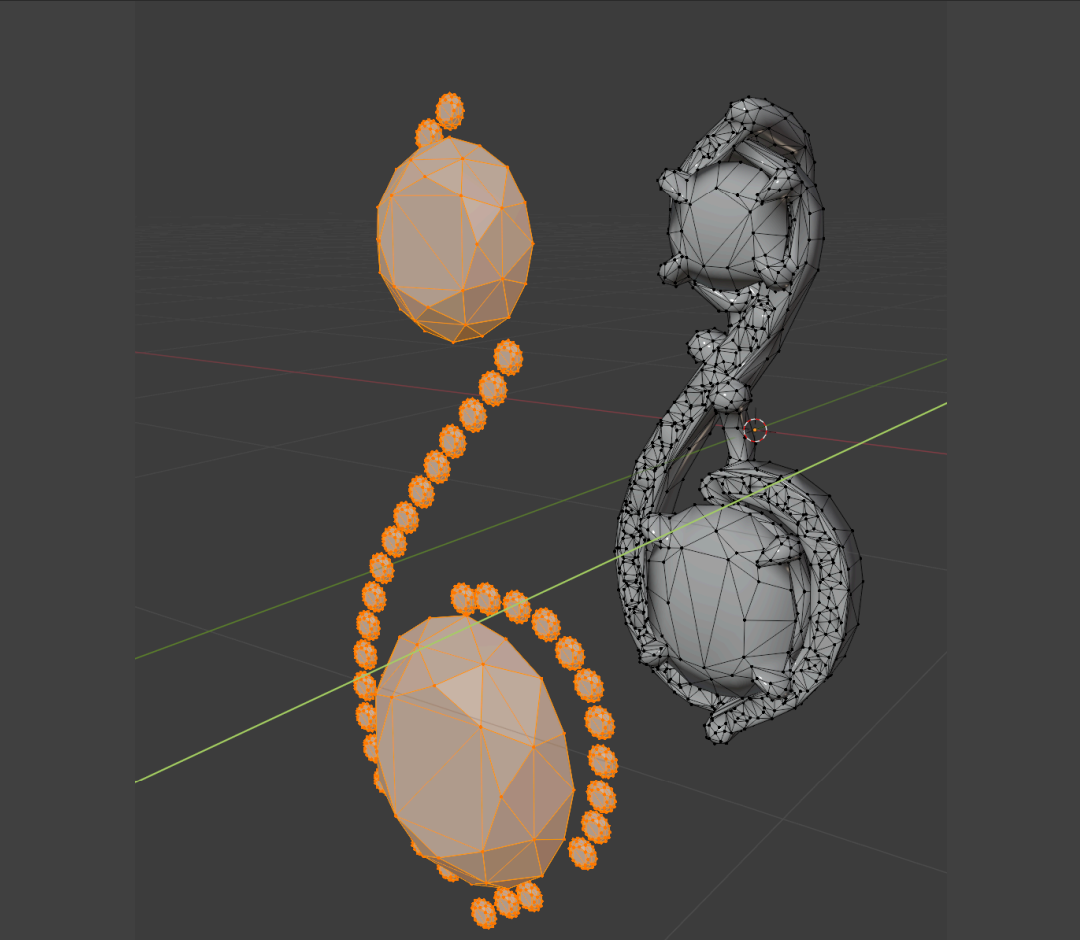


OUTPUT · LOW-POLY PBR MESH

Feed the chosen reference in. Tencent Hunyuan returns a usable PBR mesh — geometry that used to cost a 3D modeler a week of blockout.

03 DESIGNER / minimal polish

HUMAN



OUTPUT · PRODUCTION-READY ASSET

One designer cleans topology, retopologizes the gem, and bakes materials. The taste lives here — the drudgery has already been done.

# A day as PO: 4 agents running on cron.

▲ 07:30 + 09:00 · MORNING

## Inbox + calendar, read for me.

`schedule-briefing` pulls today's Google Calendar at 07:30.  
`mail-briefing` ranks Gmail at 09:00 — 5 priority items + collapsed noise count. Announced to Telegram before I'm at my desk.

● 18:00 · EVENING

## GitHub patrol — zero standups.

`github-repo-check` sweeps `aurayale-web` + `gemfi-gaming` for the last 24h: open PRs, merges, default-branch commits, issue churn. Strict scope. One Telegram message replaces the standup.

◆ 20:00 · NIGHT

## Discord, distilled.

`discord-channel-summary` runs `discord_summary.cjs` on the player channel — last-24h messages condensed into *topics* · *decisions* · *sentiment*. I read once instead of scrolling for an hour.

✦ 21:00 · LATE

## TCG pulse — 5 drafts, ready to ship.

`tcg-pulse` trawls `r/Balatro`, `r/PokemonTCG`, `r/magicTCG` ... + X dev accounts, picks 5 signal items, drafts a Mustaverse-voiced post per item. **Research-only** — I still hit send.

### Crons

`schedule` · `channel` · `prompt` — one source of truth

### SKILL.md + references/

`voice` + tools per agent — swappable

### delivery → Telegram

one channel, four agents, zero meetings

Same skeleton runs all four agents above. Add a fifth by appending one block to **Crons**.

# From `mail-briefing.yaml` to a briefing in Telegram — the same job, both sides.

SPEC → AI → CHANNEL

9 lines of config → 1 daily briefing

02 · RESULT · 09:00 TODAY

▲ 09:00 · MORNING

mail-briefing → @kevin

☀️ 早安，Kevin。為您整理好了今日的信箱重點。

📬 重要信件

• 玉山銀行 | 玉山網路銀行每日帳務訊息通知

摘要：發送了您的每日帳務異動與明細通知。

建議行動：僅需閱讀並確認帳務無誤

• WorldQuant BRAIN Support | [台灣論壇] 關於 group = (industry+1)\*10 + exchange 寫法的幾個疑問

摘要：提供 WorldQuant BRAIN 台灣論壇上有關 group = (industry+1)\*10 + exchange 語法問題的討論回覆。

建議行動：有空時閱讀即可

• Taiwan Digital Fest | 🕒 Speaker day -Culture, Tourism & wellness x Co-work 將於1小時後開始

摘要：提醒您今日的 Speaker day 活動即將在 1 小時後開始。

建議行動：留意時間準備出席

• Taiwan Digital Fest | 🕒 VIP Brunch — Taste Taitung, Talk the Future 將於明天開始

摘要：提醒您明天有一場 VIP Brunch 活動即將舉辦。

建議行動：確認明日行程安排

📬 其他來信

01 · SPEC · JOBS/MAIL-BRIEFING.YAML

●●● jobs/mail-briefing.yaml

CRON · SKILL

```
jobs:
- name: mail-briefing
  enabled: true
  schedule:
    expr: "0 9 * * *"           # 09:00 daily
    tz: Asia/Taipei
  delivery:
    mode: announce
    channel: telegram
    to_env: TELEGRAM_CHAT_ID
  message: |
    You are Kevin's warm, professional assistant.
    Run `node ~/.openclaw/gmail-summary.js` then
    produce a morning inbox briefing in 繁體中文.

    # Tone — mature, warm, attentive. Open with 早安;
    # close with one well-wish. No kaomoji.

    # Output
    ☀️ 早安，老闆。為您整理今日信箱重點。

    📬 重要信件
    - **<sender>** | <subject>
      摘要:<1-2 sentence Chinese summary>
      建議行動:<今天回覆 / 週末再處理>
      (Sorted by importance · max 5 items)
```

# A 65-year-old idea, finally shippable.

|        |                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1960   | J.C.R. Licklider publishes “ <b>Man-Computer Symbiosis.</b> ”<br>THE SEED PAPER OF MODERN HCI                               |
| THESIS | Not master / servant. Not automation.<br>Humans and machines as <b>thinking partners</b> — each doing what the other can't. |
| 1997   | Kasparov loses to Deep Blue → invents <b>Centaur chess.</b><br>Human + engine beats either alone for the next decade.       |
| 2023   | Copilot. Claude. Cursor. Agents.<br>The collaboration surface stops being a research dream.                                 |
| 2025   | <b>Symbiosis is the default workflow</b> — not the exception.<br>ONE PERSON · ONE STACK · GLOBAL REACH                      |

The bet isn't “AI will do my job.”  
The bet is **my job changes shape** — and the shape favors taste, judgment, and intent.

| HUMAN BRINGS   | MACHINE BRINGS |
|----------------|----------------|
| Taste          | Speed          |
| Intent         | Recall         |
| Judgment       | Parallelism    |
| Responsibility | 24/7 stamina   |

“...men and computers, will think as no human brain has ever thought...”  
— J.C.R. LICKLIDER · 1960



SYMBIOSIS QUADRANT · 帶得走的座標



THE SYMBIOSIS QUADRANT

AI is a **multiplier**,  
not an addend.

Two axes that decide where you land.  
Sense × AI usage compounds — or it  
cannibalizes itself.

**SENSE** × **AI USAGE** = **LEVERAGE**

Live in the **top-right**. Use AI to push the edges of your  
taste — not to replace the taste itself.

IF YOU'RE STARTING A STUDIO IN 2025

# Fueled by the Soul, Amplified by Tool.

Machines aren't here to replace people.  
They free us from the trivial — so we can think at a higher level.

